(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216687333 U
(45)授权公告日 2022.06.07

(21)申请号 202123397762.4

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 南京卓基工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市浦口经济开发区桥林工业园步月路21号

(72)发明人 王百春

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
专利代理师 冯五洲

(51)Int.Cl.
B66F 7/20(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)
F16F 15/02(2006.01)

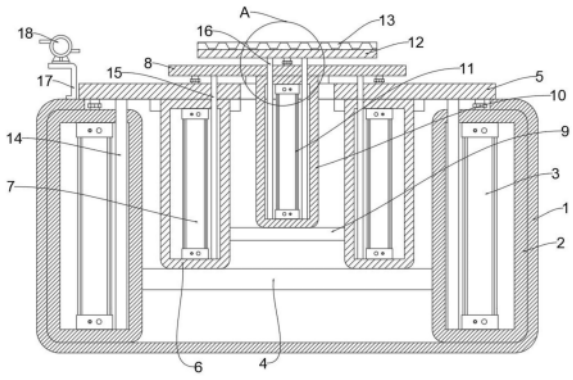
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种高行程气动提升机

(57)摘要

本实用新型公开了一种高行程气动提升机，涉及气动提升机技术领域，为解决现有的气动提升机行程较短，极不便于工作人员根据使用进行调节的问题。所述主体支架内部的两侧均安装有第一支架，所述第一支架的内部安装有第一气缸，所述第一气缸的上端安装有第一提升板，所述第一提升板下端的两侧均安装有第二支架，所述第二支架与第一提升板固定连接，所述第二支架的内部安装有第二气缸，所述第二气缸与第二支架固定连接，所述第二气缸的上端安装有第二提升板，所述第二提升板与第二气缸固定连接，所述第二提升板的下端安装有第三支架，所述第三支架的内部安装有第三气缸，所述第三气缸的上端安装有第三提升板，所述第三提升板与第三气缸固定连接。



CN 216687333 U

1.一种高行程气动提升机,包括主体支架(1),其特征在于:所述主体支架(1)内部的两侧均安装有第一支架(2),所述第一支架(2)的内部安装有第一气缸(3),所述第一气缸(3)的上端安装有第一提升板(5),所述第一提升板(5)下端的两侧均安装有第二支架(6),所述第二支架(6)与第一提升板(5)固定连接,所述第二支架(6)的内部安装有第二气缸(7),所述第二气缸(7)与第二支架(6)固定连接,所述第二气缸(7)的上端安装有第二提升板(8),所述第二提升板(8)与第二气缸(7)固定连接,所述第二提升板(8)的下端安装有第三支架(10),所述第三支架(10)的内部安装有第三气缸(11),所述第三气缸(11)的上端安装有第三提升板(12),所述第三提升板(12)与第三气缸(11)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种高行程气动提升机,其特征在于:所述第三提升板(12)的上端安装有缓冲垫(13),所述缓冲垫(13)与第三提升板(12)固定连接,所述第一提升板(5)下端的两侧均安装有第一限位杆(14),所述第一限位杆(14)与第一提升板(5)固定连接,所述第一限位杆(14)与第一支架(2)通过卡槽滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种高行程气动提升机,其特征在于:所述第二提升板(8)下端的两侧均安装有第二限位杆(15),所述第二限位杆(15)与第二提升板(8)固定连接,所述第三提升板(12)的下端安装有第三限位杆(16),所述第三限位杆(16)与第三提升板(12)固定连接,所述第三限位杆(16)与第三支架(10)通过卡槽滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种高行程气动提升机,其特征在于:所述主体支架(1)的内部安装有第一内部支撑板(4)和第二内部支撑板(9),所述第二内部支撑板(9)与第二支架(6)固定连接,所述第一内部支撑板(4)与第一支架(2)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种高行程气动提升机,其特征在于:所述主体支架(1)上端的一侧安装有吹杂支架(17),所述吹杂支架(17)与主体支架(1)固定连接,所述吹杂支架(17)的上端安装有吹杂风机(18),所述吹杂风机(18)与吹杂支架(17)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种高行程气动提升机,其特征在于:所述主体支架(1)的前端面安装有控制箱(19),所述控制箱(19)与主体支架(1)固定连接。

一种高行程气动提升机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及气动提升机技术领域，具体为一种高行程气动提升机。

背景技术

[0002] 提升机(well elevating conveyor/Elevator)是通过改变势能进行运输的大型机械设备，如矿井提升机、过坝提升机等。提升机有钢丝提升机和启动提升机等多种类型，电梯、天车、卷扬、稳车、吊车、启闭机等均可称为提升机。提升机一般指功率较大、提升能力较强的大型机械设备。通过动力机械拖动柔性件钢丝绳及所运输的货物上下运动完成运输过程，钢丝绳是起重机械不可或缺的重要零件，主要品种有磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳、不锈钢丝绳、光面钢丝绳等等。

[0003] 但是，现有的气动提升机行程较短，极不便于工作人员根据使用进行调节；因此，不满足现有的需求，对此我们提出了一种高行程气动提升机。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种高行程气动提升机，以解决上述背景技术中提出的气动提升机行程较短，极不便于工作人员根据使用进行调节的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高行程气动提升机，包括主体支架，所述主体支架内部的两侧均安装有第一支架，所述第一支架的内部安装有第一气缸，所述第一气缸的上端安装有第一提升板，所述第一提升板下端的两侧均安装有第二支架，所述第二支架与第一提升板固定连接，所述第二支架的内部安装有第二气缸，所述第二气缸与第二支架固定连接，所述第二气缸的上端安装有第二提升板，所述第二提升板与第二气缸固定连接，所述第二提升板的下端安装有第三支架，所述第三支架的内部安装有第三气缸，所述第三气缸的上端安装有第三提升板，所述第三提升板与第三气缸固定连接。

[0006] 优选的，所述第三提升板的上端安装有缓冲垫，所述缓冲垫与第三提升板固定连接，所述第一提升板下端的两侧均安装有第一限位杆，所述第一限位杆与第一提升板固定连接，所述第一限位杆与第一支架通过卡槽滑动连接。

[0007] 优选的，所述第二提升板下端的两侧均安装有第二限位杆，所述第二限位杆与第二提升板固定连接，所述第三提升板的下端安装有第三限位杆，所述第三限位杆与第三提升板固定连接，所述第三限位杆与第三支架通过卡槽滑动连接。

[0008] 优选的，所述主体支架的内部安装有第一内部支撑板和第二内部支撑板，所述第二内部支撑板与第二支架固定连接，所述第一内部支撑板与第一支架固定连接。

[0009] 优选的，所述主体支架上端的一侧安装有吹杂支架，所述吹杂支架与主体支架固定连接，所述吹杂支架的上端安装有吹杂风机，所述吹杂风机与吹杂支架固定连接。

[0010] 优选的，所述主体支架的前端面安装有控制箱，所述控制箱与主体支架固定连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型通过安装第一气缸、第二气缸和第三气缸三者相互配合，相互叠加，

可以增加装置的行程，提高装置的实用性，同时合理利用空间，且第一气缸、第二气缸和第三气缸三者相互配合便于工作人员调节装置的行程，使装置能根据使用需求进行调节，增强装置的灵活性；

[0013] 2、本实用新型通过安装缓冲垫可以起到缓冲的作用，同时具备一定的防护能力，增强装置的使用效果，安装第二限位杆可以起到限位的作用，防止装置在使用时发生晃动，安装吹杂风机可以吹去装置上端的杂物，保证装置上端杂物的干净。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种高行程气动提升机的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型一种高行程气动提升机的主视图；

[0016] 图3为本实用新型A部分放大图。

[0017] 图中：1、主体支架；2、第一支架；3、第一气缸；4、第一内部支撑板；5、第一提升板；6、第二支架；7、第二气缸；8、第二提升板；9、第二内部支撑板；10、第三支架；11、第三气缸；12、第三提升板；13、缓冲垫；14、第一限位杆；15、第二限位杆；16、第三限位杆；17、吹杂支架；18、吹杂风机；19、控制箱。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种高行程气动提升机，包括主体支架1，主体支架1内部的两侧均安装有第一支架2，第一支架2与主体支架1固定连接，第一支架2的内部安装有第一气缸3，安装第一气缸3、第二气缸7和第三气缸11三者相互配合，相互叠加，可以增加装置的行程，提高装置的实用性，同时合理利用空间，且第一气缸3、第二气缸7和第三气缸11三者相互配合便于工作人员调节装置的行程，使装置能根据使用需求进行调节，增强装置的灵活性，第一气缸3与第一支架2固定连接，第一气缸3的上端安装有第一提升板5，第一提升板5与第一气缸3固定连接，第一提升板5下端的两侧均安装有第二支架6，第二支架6与第一提升板5固定连接，第二支架6的内部安装有第二气缸7，第二气缸7与第二支架6固定连接，第二气缸7的上端安装有第二提升板8，第二提升板8与第二气缸7固定连接，第二提升板8的下端安装有第三支架10，第三支架10与第二提升板8固定连接，第三支架10的内部安装有第三气缸11，第三气缸11与第三支架10固定连接，第三气缸11的上端安装有第三提升板12，第三提升板12与第三气缸11固定连接。

[0020] 进一步，第三提升板12的上端安装有缓冲垫13，缓冲垫13与第三提升板12固定连接，第一提升板5下端的两侧均安装有第一限位杆14，第一限位杆14与第一提升板5固定连接，第一限位杆14与第一支架2通过卡槽滑动连接，安装缓冲垫13可以起到缓冲的作用，同时具备一定的防护能力，增强装置的使用效果。

[0021] 进一步，第二提升板8下端的两侧均安装有第二限位杆15，安装第二限位杆15可以起到限位的作用，防止装置在使用时发生晃动，第二限位杆15与第二提升板8固定连接，第三提升板12的下端安装有第三限位杆16，第三限位杆16与第三提升板12固定连接，第三限

位杆16与第三支架10通过卡槽滑动连接，主体支架1的内部安装有第一内部支撑板4和第二内部支撑板9，第二内部支撑板9与第二支架6固定连接，第一内部支撑板4与第一支架2固定连接，主体支架1上端的一侧安装有吹杂支架17，吹杂支架17与主体支架1固定连接，吹杂支架17的上端安装有吹杂风机18，吹杂风机18与吹杂支架17固定连接，安装吹杂风机18可以吹去装置上端的杂物，保证装置上端杂物的干净，主体支架1的前端面安装有控制箱19，控制箱19与主体支架1固定连接。

[0022] 工作原理：使用时，工作人员根据使用需求选择性打开或关闭第一气缸3、第二气缸7和第三气缸11，从而控制的行程，在需要装置工作时，第一气缸3、第二气缸7和第三气缸11伸长即可推动缓冲垫13上端的物料进行移动即可，本装置安装第一气缸3、第二气缸7和第三气缸11三者相互配合，相互叠加，可以增加装置的行程，提高装置的实用性，同时合理利用空间，且第一气缸3、第二气缸7和第三气缸11三者相互配合便于工作人员调节装置的行程，使装置能根据使用需求进行调节，增强装置的灵活性，安装缓冲垫13可以起到缓冲的作用，同时具备一定的防护能力，增强装置的使用效果，安装第二限位杆15可以起到限位的作用，防止装置在使用时发生晃动，安装吹杂风机18可以吹去装置上端的杂物，保证装置上端杂物的干净。

[0023] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

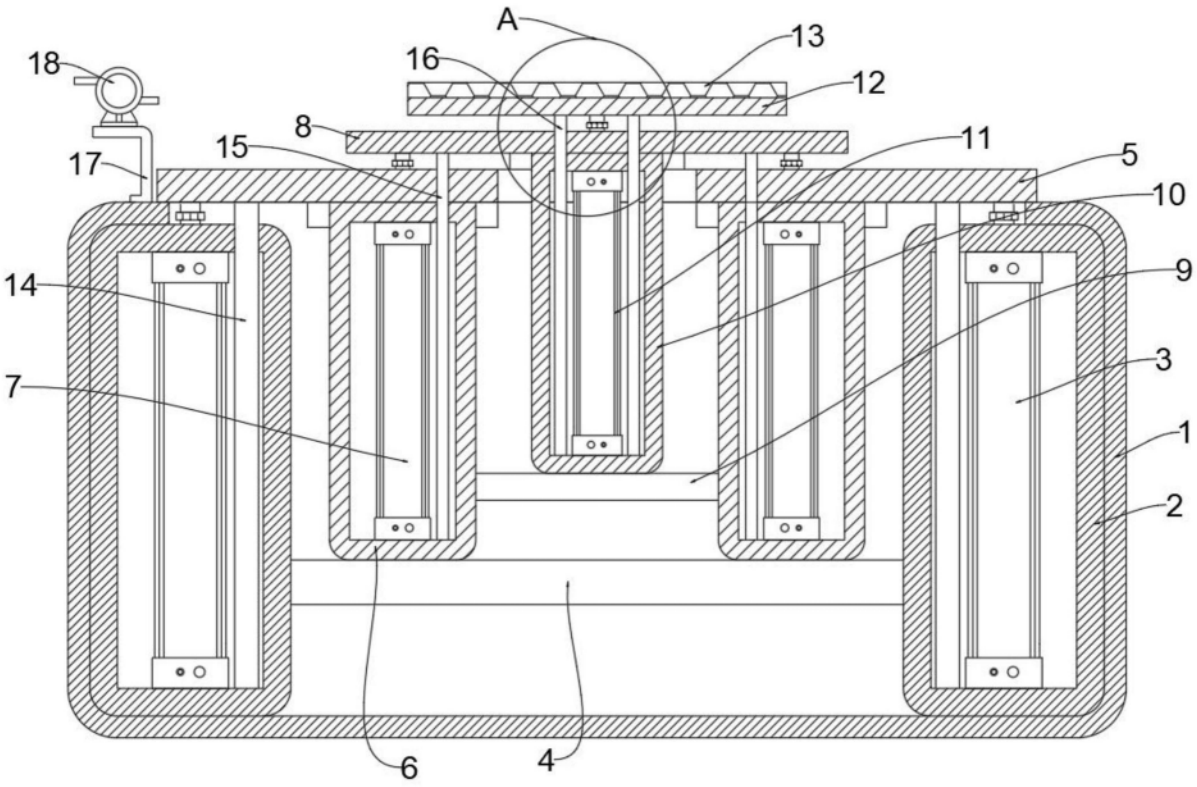


图1

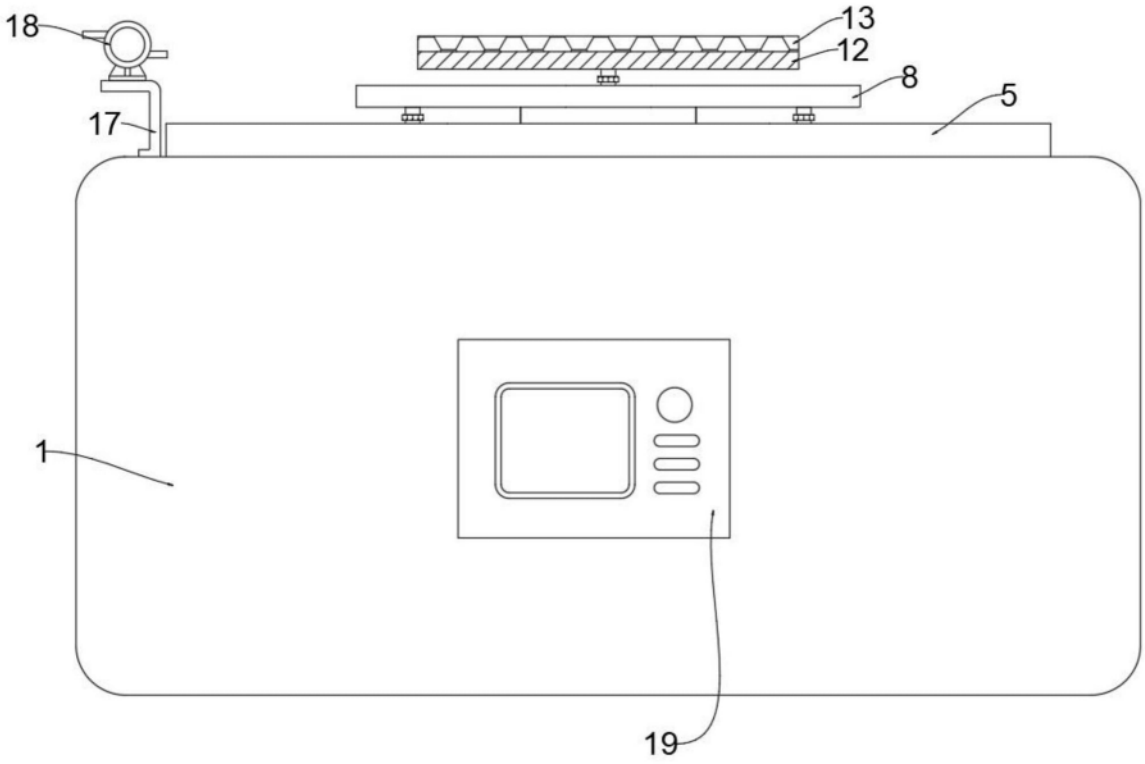


图2

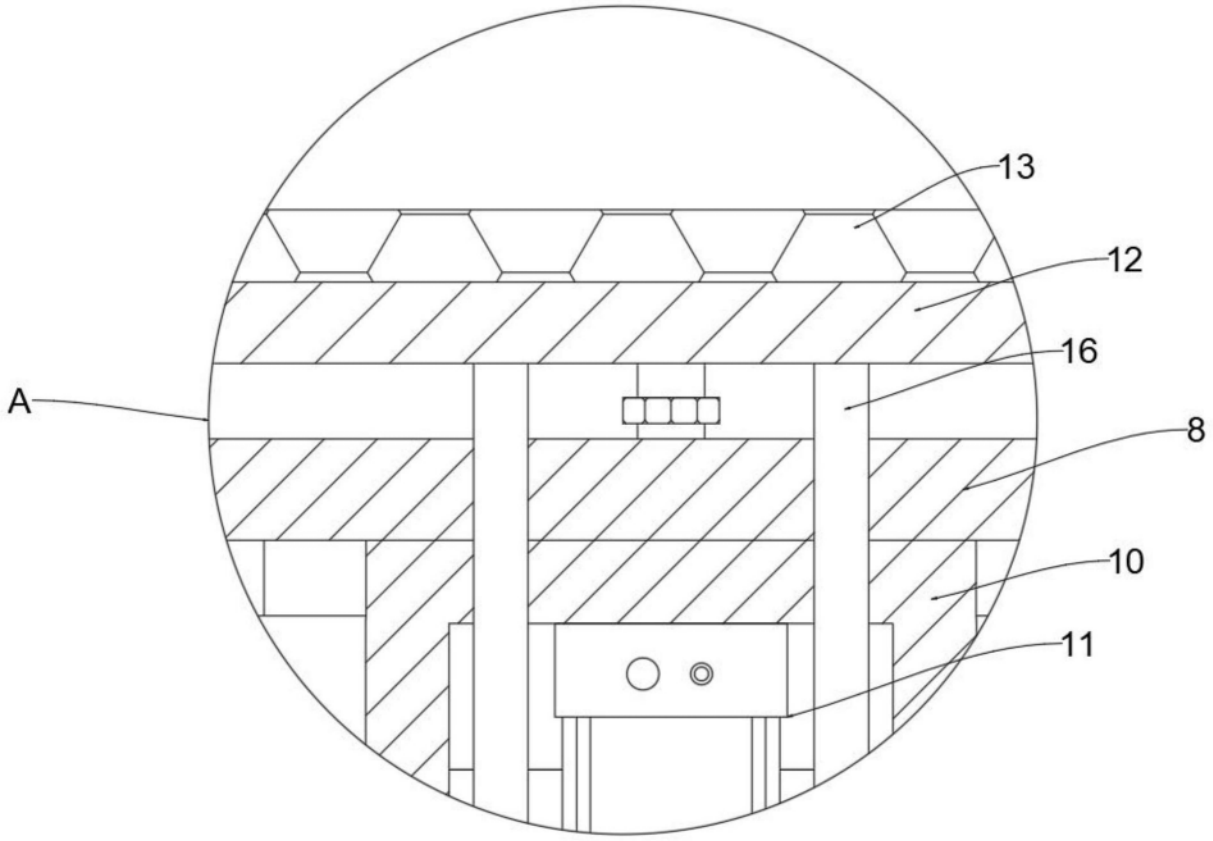


图3